



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Aprendizaje Automático Probabilístico

Análisis discriminante lineal (actividades)

Alfons Juan

DSIC

Departamento de Sistemas
Informáticos y Computación

Índice

9.1	Introducción	1
9.2	Análisis discriminante Gaussiano	2
9.3	Clasificadores naive Bayes	4
9.4	Clasificadores generativos vs discriminativos	5

3

9.1. Introducció

- ▶ En relació con los clasificadores generativos y discriminativos, indica la afirmació incorrecta:
 1. Los generativos expresan las posteriors en funció de priors y densidades condicionales que explican cómo generar muestras
 2. Los discriminativos modelan posteriors directamente, pero éstas por sí solas no explican cómo generar muestras
 3. Bajo ciertas condiciones, los generativos dan lugar a posteriors (log-)lineales, esto es, modelos típicos en clasificación discriminativa a los que se llega desde un planteamiento generativo
 4. Análisis discriminante lineal construye clasificadores discriminativos de posteriors (log-)lineales

La 4; LDA construye generativos de posteriors (log-)lineales.

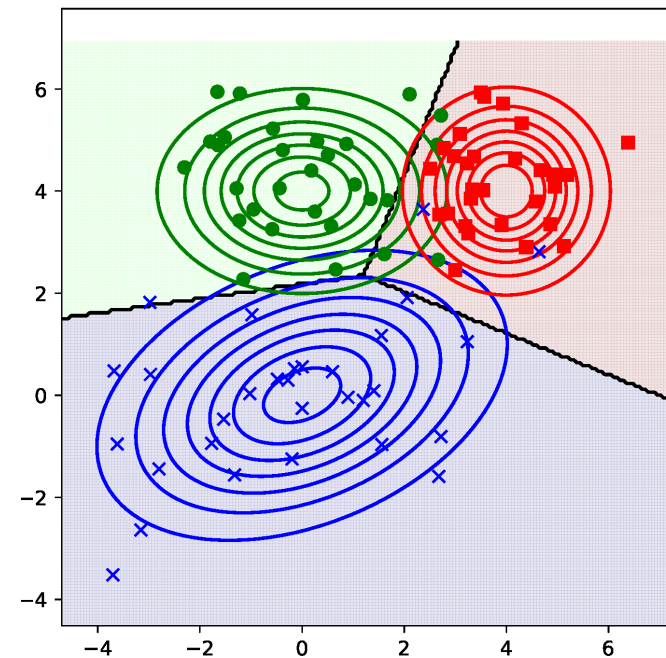
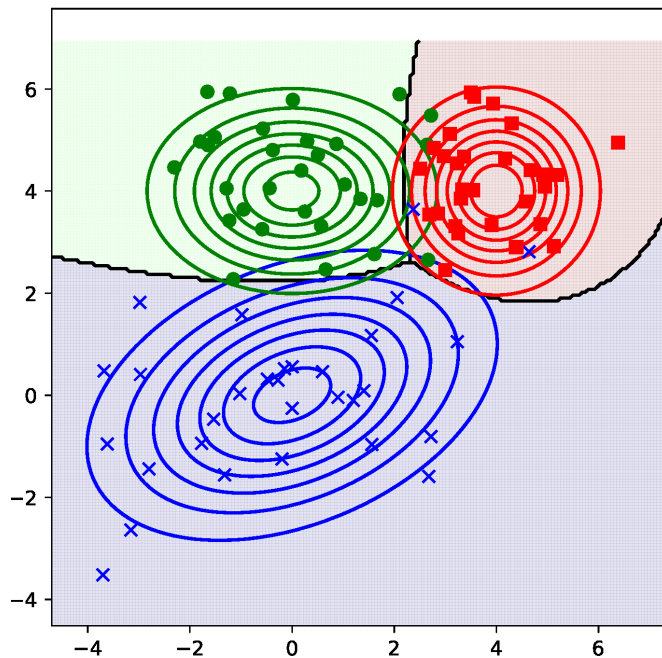
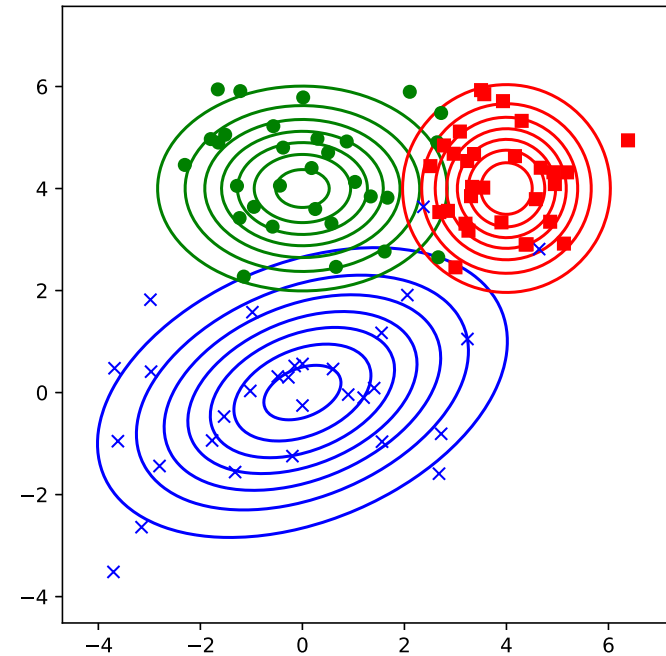
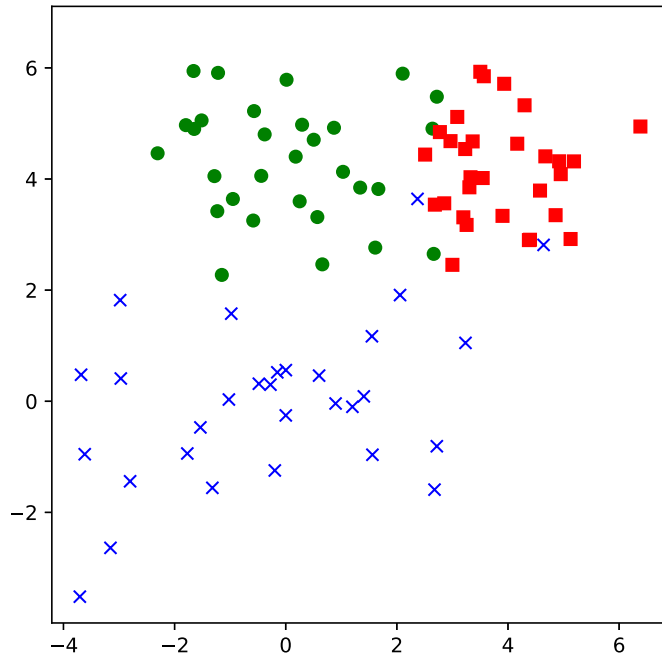
9.2. Análisis discriminante Gaussiano

► Indica la afirmación incorrecta:

1. Análisis discriminante Gaussiano asume que las densidades condicionales de las clases son Gaussianas independientes, lo que resulta en discriminantes (log-posteriors) cuadráticas
2. Análisis discriminante lineal asume que las densidades condicionales de las clases son Gaussianas de matriz de covarianzas común, lo que resulta en discriminantes (log-posteriors) lineales
3. LDA coincide con regresión logística (multinomial) en términos de modelo, pero se diferencia mucho en entrenamiento
4. Todas son correctas

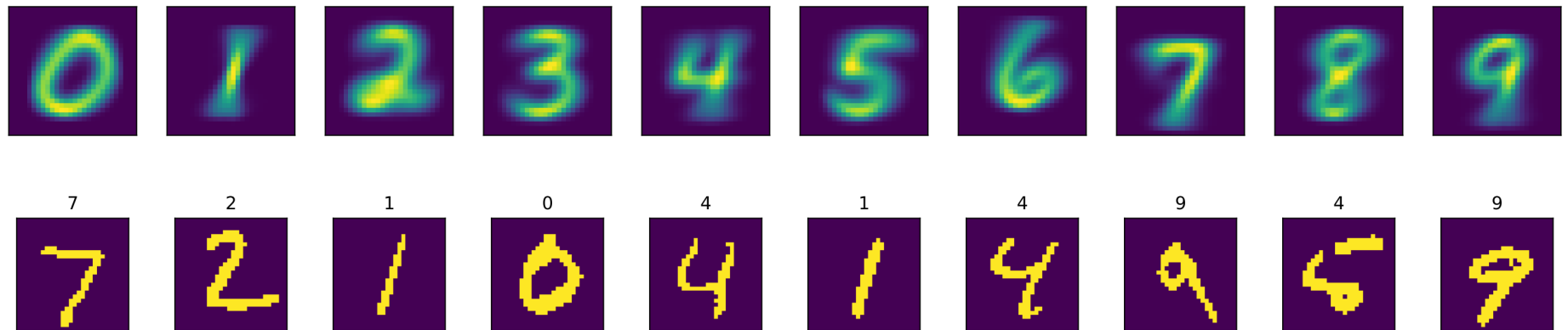
La 4.

► Reproduce el cuaderno de las Figuras 9.1 y 9.2



9.3. Clasificadores naive Bayes

- Reproduce el cuaderno de las Figuras 9.6 y 9.7



9.4. Clasificadores generativos vs discriminativos

- ▶ En relación con las ventajas de los clasificadores generativos y discriminativos, indica la afirmación incorrecta:
 1. Los generativos son, por lo general, más fáciles de ajustar
 2. Los discriminativos suelen ofrecer mejor precisión que los generativos
 3. Los generativos son más flexibles en preproceso de características
 4. Los generativos facilitan el tratamiento de datos perdidos

La 3; los discriminativos son más flexibles en preproceso de características